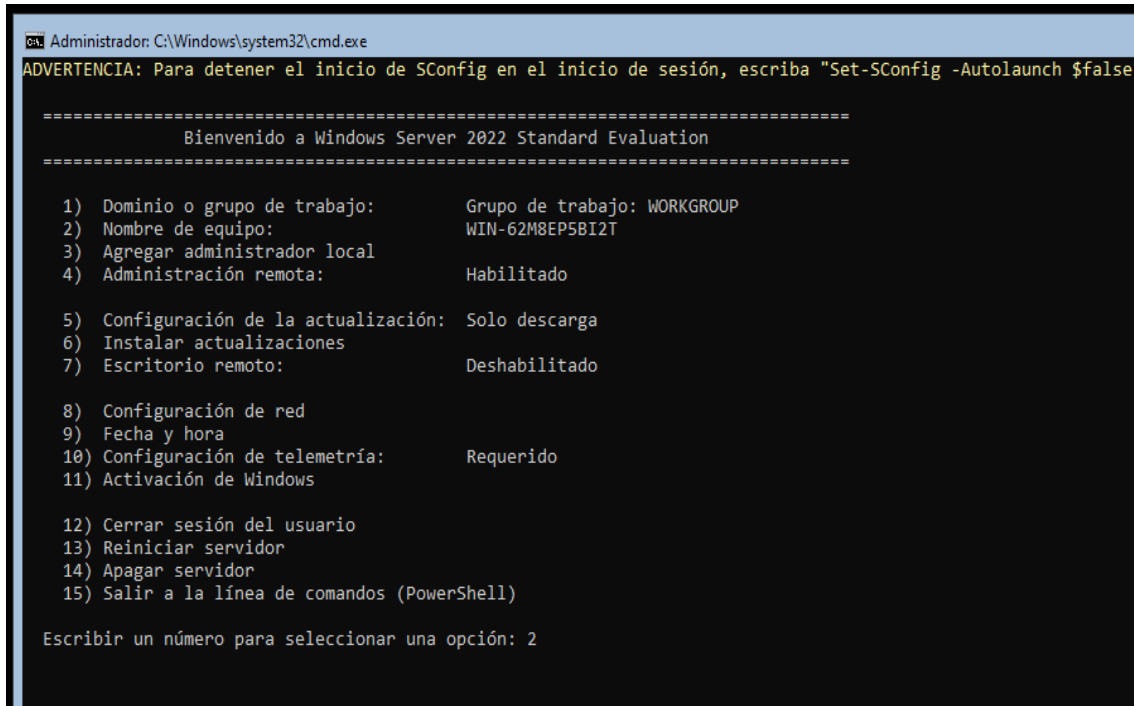


# Proyecto para hacer en NAVIDAD

El proyecto consta de hacer un active directory pero como mi portátil tiene limitaciones hardware (8 gb) de ram he decidido hacel la instalación desde virtual box en vez de hiperV  
Una vez instalado nos saldrá la contraseña y después esta pantalla y nos saldrá esto

## PONERLE NOMBRE

Seleccionamos la opcion 2 para ponerle el nombre :

A screenshot of a Windows Server 2022 Standard Evaluation setup window. The title bar reads 'Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe'. The main content area has a black background with white text. At the top, it says 'ADVERTENCIA: Para detener el inicio de SConfig en el inicio de sesión, escriba "Set-SConfig -Autolaunch \$false"'. Below this is a separator line, followed by 'Bienvenido a Windows Server 2022 Standard Evaluation' and another separator line. A list of 15 numbered options is displayed, with the first four options having their current values shown to the right. Option 2, 'Nombre de equipo', is highlighted. At the bottom, it says 'Escribir un número para seleccionar una opción: 2'.

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para detener el inicio de SConfig en el inicio de sesión, escriba "Set-SConfig -Autolaunch $false"

=====
Bienvenido a Windows Server 2022 Standard Evaluation
=====

1) Dominio o grupo de trabajo:      Grupo de trabajo: WORKGROUP
2) Nombre de equipo:                 WIN-62M8EP5BI2T
3) Agregar administrador local
4) Administración remota:            Habilitado

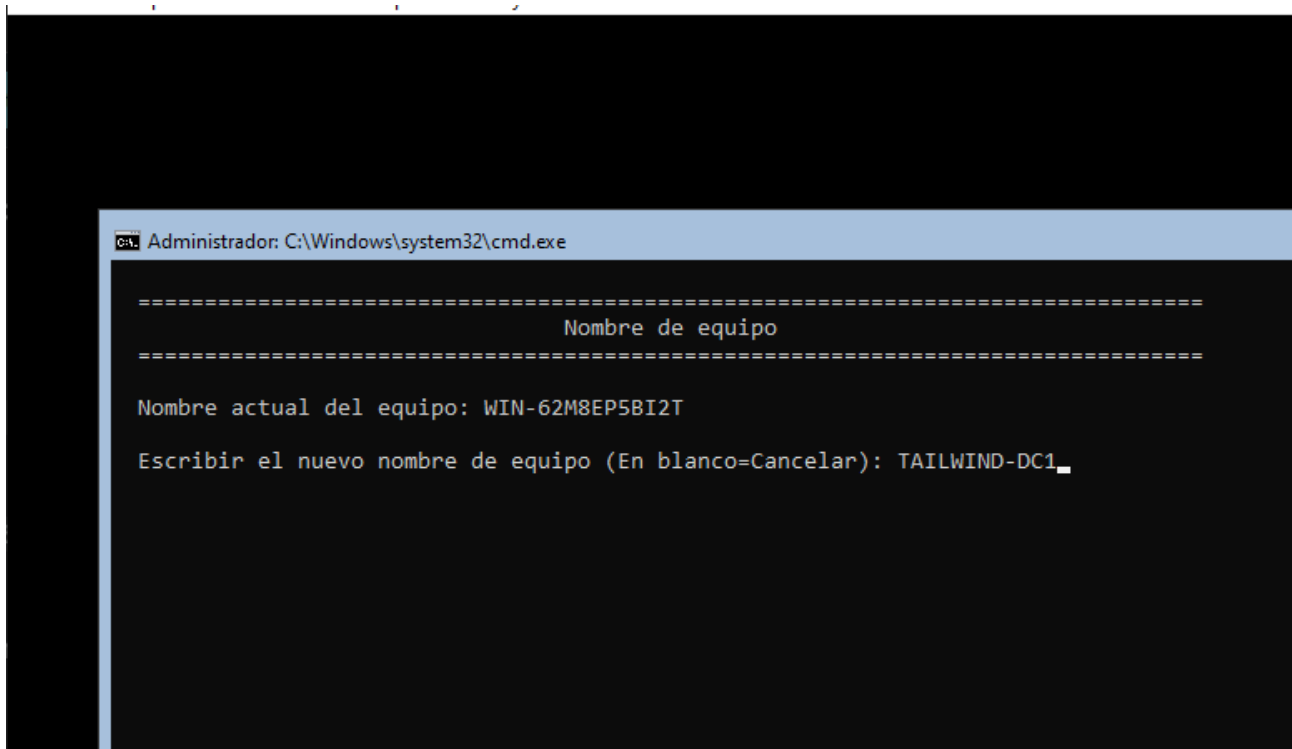
5) Configuración de la actualización: Solo descarga
6) Instalar actualizaciones
7) Escritorio remoto:               Deshabilitado

8) Configuración de red
9) Fecha y hora
10) Configuración de telemetría:     Requerido
11) Activación de Windows

12) Cerrar sesión del usuario
13) Reiniciar servidor
14) Apagar servidor
15) Salir a la línea de comandos (PowerShell)

Escribir un número para seleccionar una opción: 2
```

y despues le cambiamos el nombre:



una vez alla reinicado hacemos lo siguiente:

## ADAPTADOR DE RED

Escribe el número **8** (Configuración de red) y presiona **Enter**.

- Te mostrará tu tarjeta de red con un número de índice (normalmente es el **1** o el **0**). Escribe ese número de índice y dale a **Enter**.
- Ahora elige la opción **1** (Establecer dirección del adaptador de red) y presiona **Enter**.
- Te preguntará si es DHCP o Estática. Escribe **E** (Estática) y presiona **Enter**.
- Introduce los datos uno a uno cuando te los pida:
- **Dirección IP:** 10 . 10 . 10 . 10
- **Máscara de subred:** 255 . 255 . 255 . 0
- **Puerta de enlace predeterminada:** 10 . 0 . 2 . 2 (esta es la que usa VirtualBox para darte salida a internet).
- Volverás al submenú de red. Ahora elige la opción **2** (Establecer servidores DNS) y presiona **Enter**.
- **DNS Preferido:** Escribe 127 . 0 . 0 . 1 y dale a Enter.
- **DNS Alternativo:** Escribe 8 . 8 . 8 . 8 y dale a Enter.
- Escribe el número **4** (Volver al menú principal) y presiona **Enter**.

La configuracion debe de quedar tal que asi:

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

=====
                        Configuración de adaptador de red
=====

Índice NIC:           1
Descripción:          Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección IP:          10.10.10.10,
                      fe80::d17:644f:a9f9:c2df,
                      fd17:625c:f037:2:d17:644f:a9f9:c2df
Máscara de subred:     255.255.255.0
DHCP habilitado:       False

Puerta de enlace predeterminada: 10.0.2.2 fe80::2
Servidor DNS preferido: 127.0.0.1
Servidor DNS alternativo: 8.8.8.8

1) Establecer dirección del adaptador de red
2) Establecer servidores DNS
3) Borrar configuración de servidores DNS

Escribir selección (En blanco=Cancelar):
```

## configuracion active directory:

- Ahora, ejecuta este segundo comando para crear tu dominio tal y como lo pide el ejercicio:

PowerShell

```
Install-ADDSForest -DomainName "tailwindtraders.internal"
-SafeModeAdministratorPassword (convertto-securestring "Pa55w.rdPa55w.rd"
-asplaintext -force) -Force
```



# Crear el Sitio de Active Directory ("Sydney") y configurar la Subred

En la versión gráfica usarías ventanas, pero en tu versión optimizada para 8 GB de RAM lo haremos con dos líneas de comandos ultra rápidas de PowerShell.

Asegúrate de seguir en la consola de `power shell` (letras blancas con PS al principio) y ejecuta lo siguiente:

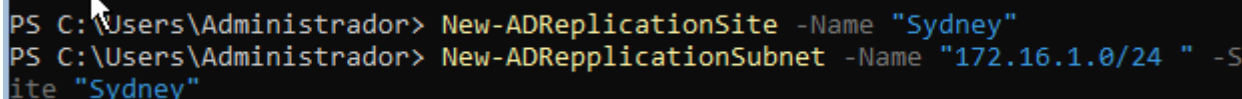
## 2.1 Crear el nuevo sitio llamado "Sydney"

1. Copia, escribe y ejecuta este comando para crear el sitio asociado al enlace por defecto:

PowerShell

```
New-ADReplicationSite -Name "Sydney"
```

2. Pulsa **Enter**. Si no muestra ningún error rojo, el sitio se ha creado correctamente en la base de datos de Active Directory.



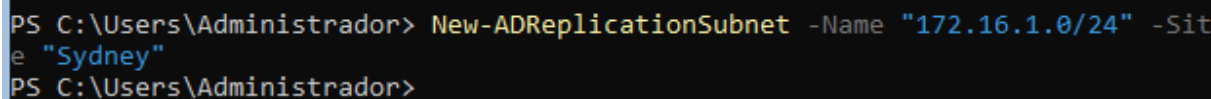
```
PS C:\Users\Administrador> New-ADReplicationSite -Name "Sydney"
PS C:\Users\Administrador> New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24 " -Site "Sydney"
```

## 2.2 Crear la subred y asignarla al sitio "Sydney"

1. El ejercicio pide mapear la red 172.16.1.0/24 a este nuevo sitio geográfico. Ejecuta este comando:

PowerShell

```
New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24" -Site "Sydney"
```



```
PS C:\Users\Administrador> New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24" -Site "Sydney"
PS C:\Users\Administrador>
```

- 2.

## 2.3 Verificar que todo se creó con éxito

1. Para asegurarte de que los datos quedaron guardados tal y como los pide el laboratorio, ejecuta este comando de verificación:

PowerShell

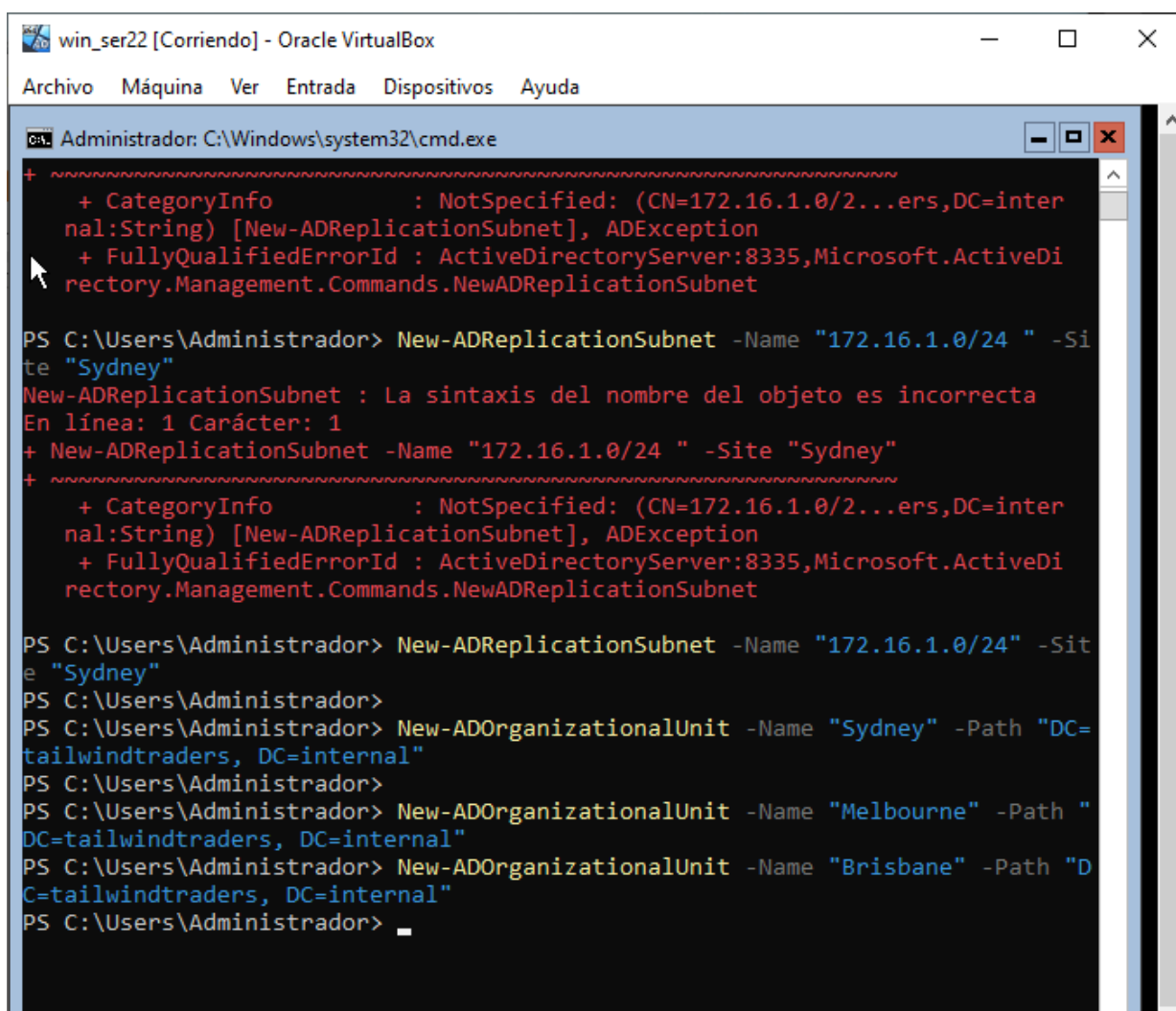
```
Get-ADReplicationSubnet -Filter * | Select-Object Name, Site
```

2. Verás en la pantalla una pequeña tabla donde se confirma que la subred 172.16.1.0/24 está oficialmente unida al sitio Sydney.

# CREAR CARPETAS ORGANIZATIVAS

EJECUTA LO SIGUIENTE EN POWER SHELL PARA CREAMLAS

- New-ADOrganizationalUnit -Name "Sydney" -Path "DC=tailwindtraders,DC=internal"
3. New-ADOrganizationalUnit -Name "Melbourne" -Path "DC=tailwindtraders,DC=internal"
  4. New-ADOrganizationalUnit -Name "Brisbane" -Path "DC=tailwindtraders,DC=internal"



```
win_ser22 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

C:\Windows\system32\cmd.exe

+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (CN=172.16.1.0/2...ers,DC=inter
nal:String) [New-ADReplicationSubnet], ADException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:8335,Microsoft.ActiveDi
rectory.Management.Commands.NewADReplicationSubnet

PS C:\Users\Administrador> New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24 " -Site
"Sydney"
New-ADReplicationSubnet : La sintaxis del nombre del objeto es incorrecta
En línea: 1 Carácter: 1
+ New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24 " -Site "Sydney"
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : NotSpecified: (CN=172.16.1.0/2...ers,DC=inter
nal:String) [New-ADReplicationSubnet], ADException
+ FullyQualifiedErrorId : ActiveDirectoryServer:8335,Microsoft.ActiveDi
rectory.Management.Commands.NewADReplicationSubnet

PS C:\Users\Administrador> New-ADReplicationSubnet -Name "172.16.1.0/24" -Site
"Sydney"
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> New-ADOrganizationalUnit -Name "Sydney" -Path "DC=
tailwindtraders, DC=internal"
PS C:\Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> New-ADOrganizationalUnit -Name "Melbourne" -Path "
DC=tailwindtraders, DC=internal"
PS C:\Users\Administrador> New-ADOrganizationalUnit -Name "Brisbane" -Path "D
C=tailwindtraders, DC=internal"
PS C:\Users\Administrador>
```

## 2. Crear Usuarios y configurar sus fechas de vencimiento

Primero creamos al contratista de Sydney en su OU, le ponemos la fecha de vencimiento (1 de enero de 2030) y luego creamos copias de esa plantilla hacia Melbourne y Brisbane.

PowerShell

```
# Definir la contraseña común
$Pass = ConvertTo-SecureString "Pa55w.rdPa55w.rd" -AsPlainText -Force

# Crear SydneyContractor con vencimiento el 01/01/2030
```

```
New-ADUser -Name "SydneyContractor" -SamAccountName "SydneyContractor"
-UserPrincipalName "SydneyContractor@tailwindtraders.internal" -Path
"OU=Sydney,DC=tailwindtraders,DC=internal" -AccountPassword $Pass
-AccountExpirationDate "01/01/2030" -Enabled $true

# Crear MelbourneContractor en su respectiva OU (emulando la copia)
New-ADUser -Name "MelbourneContractor" -SamAccountName "MelbourneContractor"
-UserPrincipalName "MelbourneContractor@tailwindtraders.internal" -Path
"OU=Melbourne,DC=tailwindtraders,DC=internal" -AccountPassword $Pass
-AccountExpirationDate "01/01/2030" -Enabled $true

# Crear BrisbaneContractor en su respectiva OU
New-ADUser -Name "BrisbaneContractor" -SamAccountName "BrisbaneContra
```

```
C=tailwindtraders,DC=internal
PS C:\Users\Administrador> $Pass = ConvertTo-SecureString "Pa55w.rdPa55w.rd" -
AsPlainText -Force
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name "SydneyContractor" -SamAccountNam
e "SydneyContractor" -UserPrincipalName "SydneyContractor@tailwindtraders.int
ernal" -Path "OU=Sydney, DC=tailwindtraders,DC=internal" -AccountPassword $Pa
ss -AccountExpirationDate "01/01/2030" -Enabled $true
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name "MelbourneContractor" -SamAccount
Name "MelbourneContractor" -UserPrincipalName "MelbourneContractor@tailwindtr
aders.internal" -Path "OU=Melbourne, DC=tailwindtraders,DC=internal" -Account
Password $Pass -AccountExpirationDate "01/01/2030" -Enabled $true
PS C:\Users\Administrador> New-ADUser -Name "BrisbaneContractor" -SamAccountN
ame "BrisbaneContractor" -UserPrincipalName "BrisbaneContractor@tailwindtrade
rs.internal" -Path "OU=Brisbane, DC=tailwindtraders,DC=internal" -AccountPass
word $Pass -AccountExpirationDate "01/01/2030" -Enabled $true
PS C:\Users\Administrador> _
```

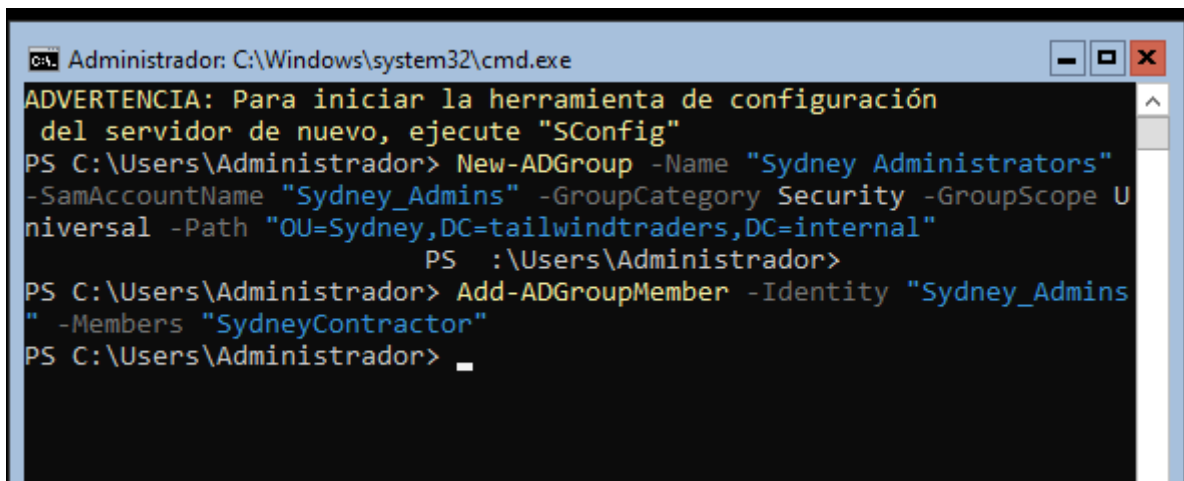
## Crear el Grupo de Administradores de Sídney y añadir miembros

El manual pide que el grupo sea de ámbito **Universal** y que agreguemos a SydneyContractor.

PowerShell

```
# Crear el grupo con ámbito Universal en la OU Sydney
New-ADGroup -Name "Sydney Administrators" -SamAccountName "Sydney_Admins"
-GroupCategory Security -GroupScope Universal -Path
"OU=Sydney,DC=tailwindtraders,DC=internal"

# Añadir a SydneyContractor al grupo recién creado
Add-ADGroupMember -Identity "Sydney_Admins" -Members "SydneyContract"
```



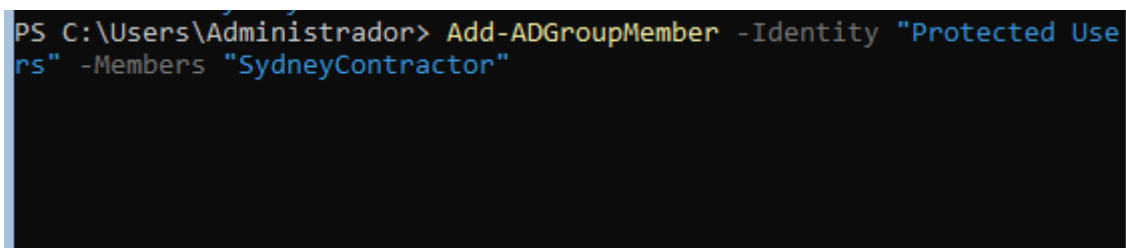
```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para iniciar la herramienta de configuración
del servidor de nuevo, ejecute "SConfig"
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name "Sydney Administrators"
-SamAccountName "Sydney_Admins" -GroupCategory Security -GroupScope U
niversal -Path "OU=Sydney,DC=tailwindtraders,DC=internal"
PS : \Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> Add-ADGroupMember -Identity "Sydney_Admins"
-Members "SydneyContractor"
PS C:\Users\Administrador> _
```

## Configurar un usuario como "Usuario Protegido"

Añadimos a SydneyContractor al grupo especial de seguridad nativo de Windows llamado Protected Users.

PowerShell

```
Add-ADGroupMember -Identity "Protected Users" -Members "SydneyContractor"
```



```
PS C:\Users\Administrador> Add-ADGroupMember -Identity "Protected Use
rs" -Members "SydneyContractor"
```

---

## 5. Delegar permisos de seguridad de una OU a un Grupo

En Server Core, la delegación de "Restablecer contraseñas" sobre una OU se realiza modificando las Listas de Control de Acceso (ACL). Ejecuta estas líneas para otorgarle el permiso al grupo Sydney Administrators:

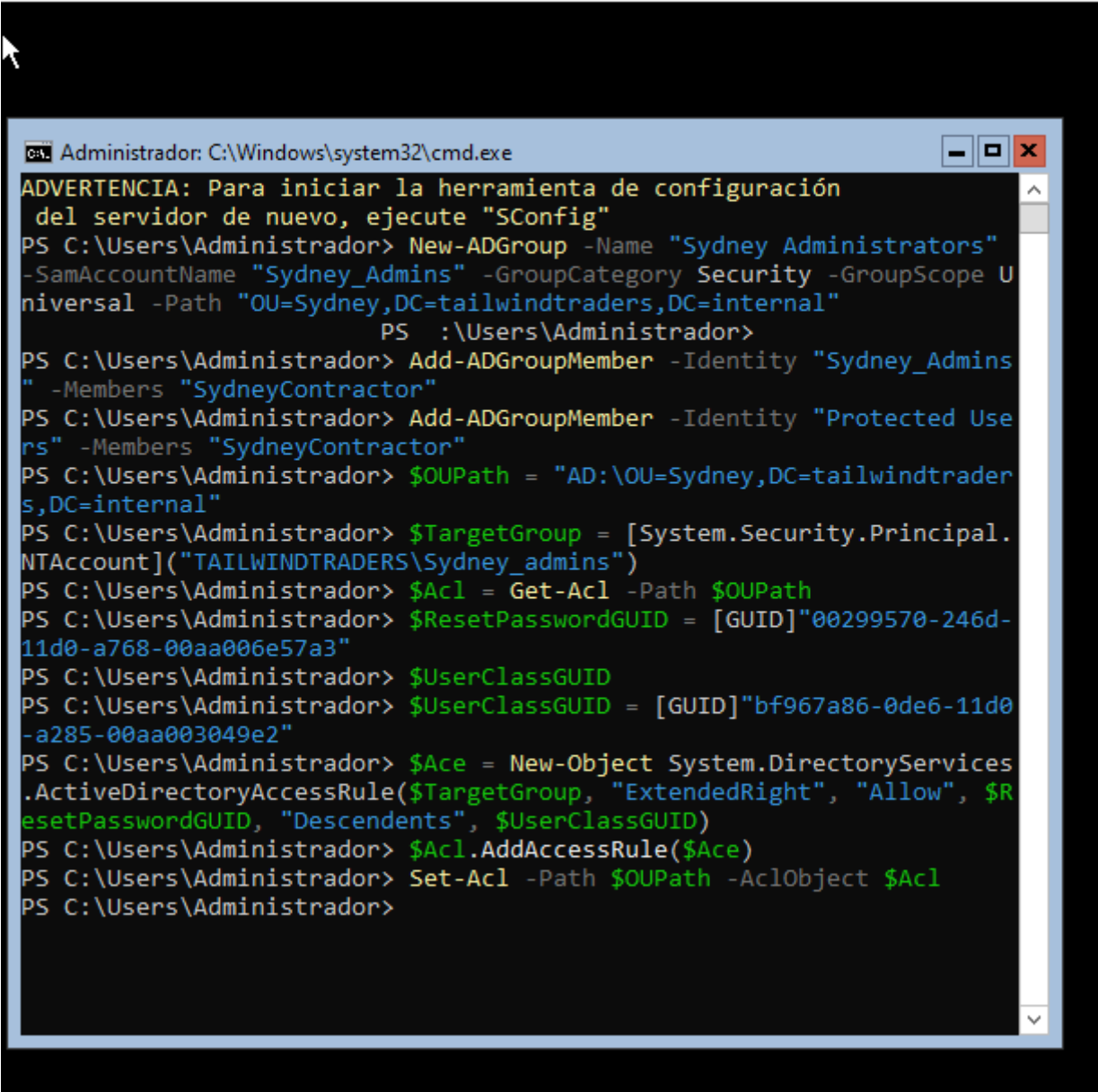
PowerShell

```
$OUPath = "AD:\OU=Sydney,DC=tailwindtraders,DC=internal"
$TargetGroup = [System.Security.Principal.NTAccount]
("TAILWINDTRADERS\Sydney_Admins")
$Acl = Get-Acl -Path $OUPath

# GUIDs nativos de Active Directory para restablecer contraseñas
$ResetPasswordGUID = [GUID]"00299570-246d-11d0-a768-00aa006e57a3"
$UserClassGUID = [GUID]"bf967a86-0de6-11d0-a285-00aa003049e2"

$Ace = New-Object
System.DirectoryServices.ActiveDirectoryAccessRule($TargetGroup,
"ExtendedRight", "Allow", $ResetPasswordGUID, "Descendents", $UserClassGUID)
$Acl.AddAccessRule($Ace)
Set-Acl -Path $OUPath -AclObject $Acl
```





```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe
ADVERTENCIA: Para iniciar la herramienta de configuración
del servidor de nuevo, ejecute "SConfig"
PS C:\Users\Administrador> New-ADGroup -Name "Sydney Administrators"
-SamAccountName "Sydney_Amins" -GroupCategory Security -GroupScope U
niversal -Path "OU=Sydney,DC=tailwindtraders,DC=internal"
PS : \Users\Administrador>
PS C:\Users\Administrador> Add-ADGroupMember -Identity "SydneyAdmins"
-Members "SydneyContractor"
PS C:\Users\Administrador> Add-ADGroupMember -Identity "Protected Use
rs" -Members "SydneyContractor"
PS C:\Users\Administrador> $OUPath = "AD:\OU=Sydney,DC=tailwindtrader
s,DC=internal"
PS C:\Users\Administrador> $TargetGroup = [System.Security.Principal.
NTAccount]("TAILWINDTRADERS\Sydney_admins")
PS C:\Users\Administrador> $Acl = Get-Acl -Path $OUPath
PS C:\Users\Administrador> $ResetPasswordGUID = [GUID]"00299570-246d-
11d0-a768-00aa006e57a3"
PS C:\Users\Administrador> $UserClassGUID
PS C:\Users\Administrador> $UserClassGUID = [GUID]"bf967a86-0de6-11d0
-a285-00aa003049e2"
PS C:\Users\Administrador> $Ace = New-Object System.DirectoryServices
.ActiveDirectoryAccessRule($TargetGroup, "ExtendedRight", "Allow", $R
esetPasswordGUID, "Descendents", $UserClassGUID)
PS C:\Users\Administrador> $Acl.AddAccessRule($Ace)
PS C:\Users\Administrador> Set-Acl -Path $OUPath -AclObject $Acl
PS C:\Users\Administrador>
```

## 6. Configurar atributo de Ciudad y realizar la Búsqueda

Le asignamos el valor "Sydney" en sus propiedades de dirección y simulamos el filtro de búsqueda del manual.

PowerShell

```
# Configurar el atributo Ciudad (City)
Set-ADUser -Identity "SydneyContractor" -City "Sydney"

# Comando de búsqueda para verificar (Equivale al "Buscar ahora" del manual)
Get-ADUser -Filter {City -eq "Sydney"} | Select-Object Name, City
```

```

PS C:\Users\Administrador> Set-ADUser -Identity "SydneyContractor" -City "Sydney"
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter {City -eq "Sydney"} | Select-Object Name, City

Name                City
----                -
SydneyContractor

```

PS C:\Users\Administrador>

## 7. Deshabilitar el usuario contratista de Melbourne

PowerShell

`Disable-ADAccount -Identity "MelbourneContractor"`

```

PS C:\Users\Administrador> Disable-ADAccount -Identity "MelbourneContractor"
PS C:\Users\Administrador> _

```

## 8. Restablecer la contraseña del usuario contratista de Brisbane

El manual pide cambiarla a una contraseña diferente: Pa66w.r dPa66w.r d.

PowerShell

`$NewPass = ConvertTo-SecureString "Pa66w.r dPa66w.r d" -AsPlainText -Force`  
`Set-ADAccountPassword -Identity "BrisbaneContractor" -NewPassword $NewPass`

```

PS C:\Users\Administrador> $NewPass = ConvertTo-SecureString "Pa66w.r dPa66w.r d" -AsPlainText -Force
PS C:\Users\Administrador> Set-ADAccountPassword -Identity "BrisbaneContractor" -NewPassword $NewPass

```

# 1. Configurar la política de contraseñas del dominio (GPO)

Ejecuta este bloque de comandos para exportar la directiva actual, cambiar el valor a 14 y aplicarla:

## PowerShell

- # 1. Exportar la directiva actual a un archivo temporal  
`secedit /export /cfg C:\gpo.cfg`
- # 2. Cambiar el valor de la longitud mínima a 14 caracteres  
`(Get-Content C:\gpo.cfg) -replace "MinimumPasswordLength = .*", "MinimumPasswordLength = 14" | Set-Content C:\gpo.cfg`
- # 3. Importar y aplicar la nueva configuración en el sistema  
`secedit /configure /db $env:windir\security\local.sdb /cfg C:\gpo.cfg /areas SECURITYPOLICY`
- # 4. Forzar la actualización inmediata de las directivas  
`gpupdate /force`

```
secedit [/configure | /analyze | /import | /export | /validate |  
/generaterollback]  
PS C:\Users\Administrador> secedit /export /cfg C:\gpo.cfg  
  
La tarea se ha completado correctamente.  
Consultar el registro %windir%\security\logs\scserrv.log para obtener  
información detallada.  
PS C:\Users\Administrador> (Get-Content C:\gpo.dfg) -replace "Minimum  
PasswordLength = .*", "MinimumPasswordLength = 14" | Set-Content C:\  
gpo.cfg  
Get-Content : No se encuentra la ruta de acceso 'C:\gpo.dfg' porque  
no existe.  
En línea: 1 Carácter: 2  
+ (Get-Content C:\gpo.dfg) -replace "MinimumPasswordLength = .*",  
"Min ...  
+ ~~~~~  
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\gpo.dfg:String) [  
Get-Content], ItemNotFoundException  
+ FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Com  
mands.GetContentCommand  
  
PS C:\Users\Administrador> (Get-Content C:\gpo.cfg) -replace "Minimum  
PasswordLength = .*", "MinimumPasswordLength = 14" | Set-Content C:\  
gpo.cfg  
PS C:\Users\Administrador> secedit /configure /db $env:windir\securit  
y\local.sdb /cfg C:\gpo.cfg /areas SECURITYPOLICY  
Completado el 5 por ciento (0/18)      Área directivas segur. proc.  
Completado el 22 por ciento (3/18)     Área directivas segur. proc.  
Completado el 44 por ciento (7/18)     Área directivas segur. proc.
```

```

PS C:\Users\Administrador> (Get-Content C:\gpo.cfg) -replace "Minimum
PasswordLength = .*", "MinimumPasswordLength = 14" | Set-Content C:\
gpo.cfg
PS C:\Users\Administrador> secedit /configure /db $env:windir\securit
y\local.sdb /cfg C:\gpo.cfg /areas SECURITYPOLICY
Completado el 5 por ciento (0/18)      Área directivas segur. proc.
Completado el 22 por ciento (3/18)     Área directivas segur. proc.
Completado el 44 por ciento (7/18)     Área directivas segur. proc.
Completado el 61 por ciento (10/18)    Área directivas segur. proc.
Completado el 77 por ciento (13/18)    Área directivas segur. proc.
Completado el 100 por ciento (18/18)   Área directivas segur. proc.

La tarea se ha completado correctamente.
Consultar el registro %windir%\security\logs\scesrv.log para obtener
información detallada.
PS C:\Users\Administrador> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.

```

## 2. Configurar una política de contraseñas detallada (Fine-Grained Password Policy)

Ejecuta este comando de PowerShell para generarla y enlazarla automáticamente:

PowerShell

```
# Crear la política detallada con los parámetros del manual
New-ADFineGrainedPasswordPolicy -Name "Domain Admin Password
Policy" `
```

```

    -Precedence 1 `
    -MinPasswordLength 16 `
    -ComplexityEnabled $true `
    -Description "Política estricta para administradores" `
    -LockoutThreshold 5 `
    -LockoutDuration "00:30:00" `
    -LockoutObservationWindow "00:30:00"

```

```
# Aplicar la política directamente al grupo Domain Admins
Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject -Identity "Domain Admin
Passwo
```

```

PS C:\Users\Administrador> New-ADFineGrainedPasswordPolicy -Name "Dom
ain Admin Password Policy" '-Preference 1 ' -MinPasswordLength 16'-c
omplexityEnabled $true'Description "Política estricta para administra
dores" ' -LockoutThreshold 5 ' -LockoutDuration "00:30:00" '-LockoutO
bservationWindow "00:30:00"
>>
>> ^C
PS C:\Users\Administrador> New-ADFineGrainedPasswordPolicy -Name "Do
main Admin Password Policy"

cmdlet New-ADFineGrainedPasswordPolicy en la posición 1 de la
canalización de comandos
Proporcione valores para los parámetros siguientes:
Precedence: 1
PS C:\Users\Administrador> Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject -Id
entity "Domain Admin Password Policy" Subject "Domain Admins"

```

```
PS C:\Users\Administrador> Add-ADFineGrainedPasswordPolicySubject -Identity "Domain Admin Password Policy" -Subjects "Domain Admins"
```

### 3. Habilitar la papelera de reciclaje de Active Directory

Ejecuta este comando para activarla de raíz:

Enable-ADOptionalFeature -Identity "CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service,CN=Configuration,DC=tailwindtraders,DC=internal" -Scope ForestOrConfigurationSet -Target "tailwindtraders.internal" -Confirm:\$false

```
PS C:\Users\Administrador> Enable-ADOptionalFeature -Identity "CN=Recycle Bin Feature,CN=Optional Features,CN=Directory Service CN=Configuration,DC=tailwindtraders,DC=internal" -Scope ForestOrConfigurationSet -Target "tailwindtraders.internal" -Confirm:$false
```